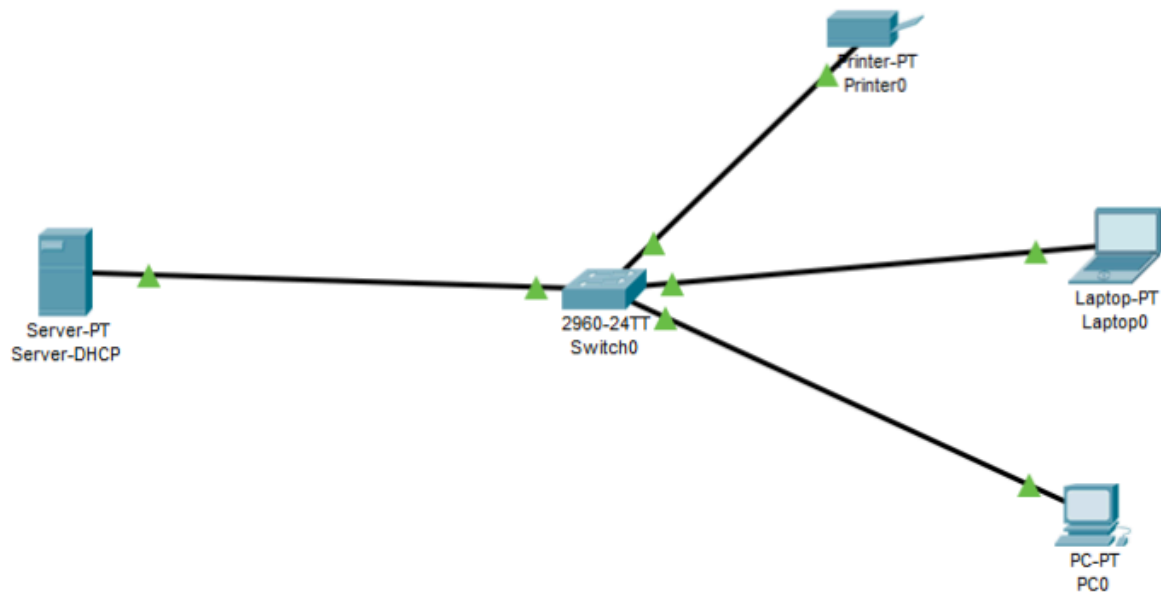


Informe TP N°2

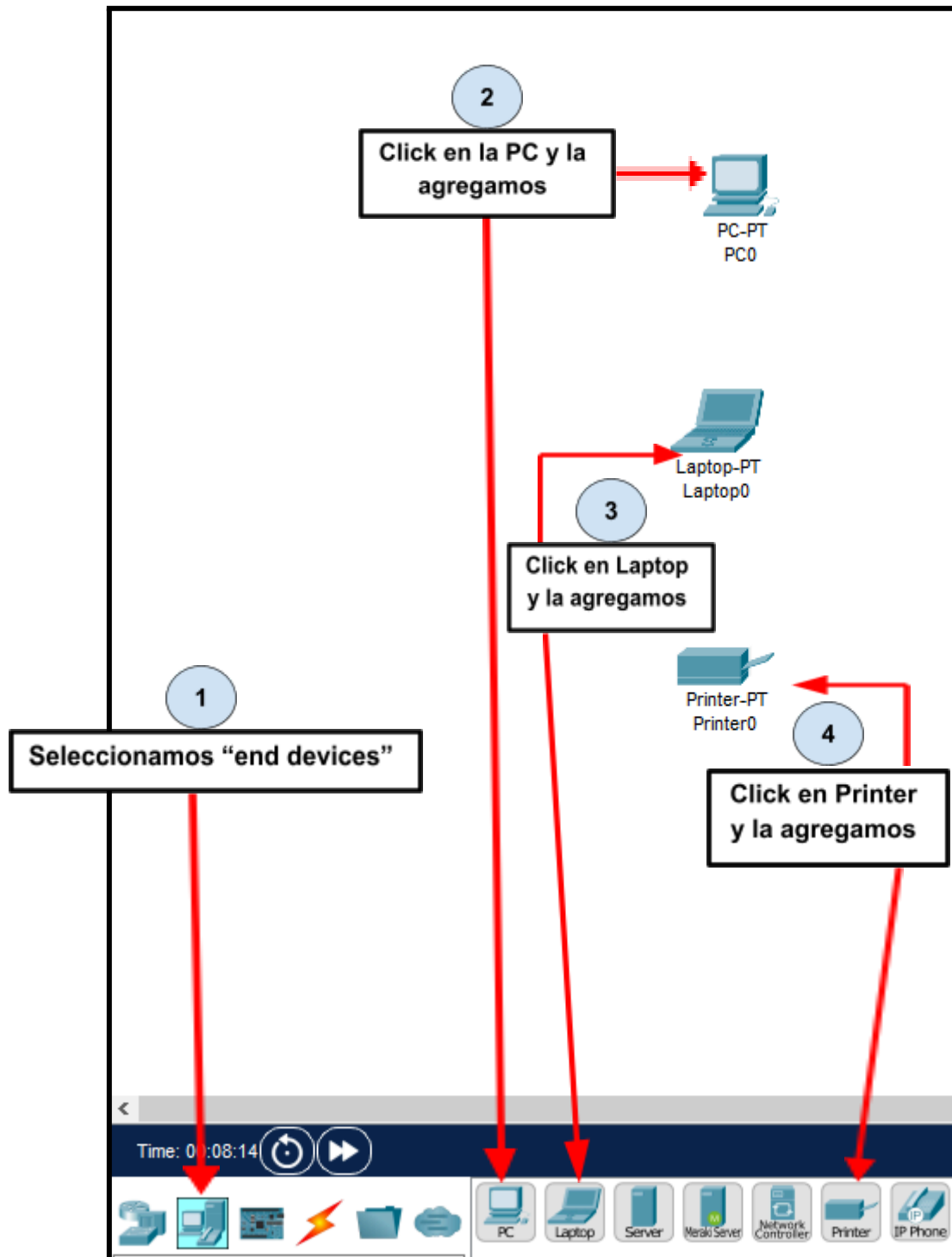
- **Escenario:** Configurar una red que conste de una desktop, una notebook, una impresora, un switch y un servidor DHCP.

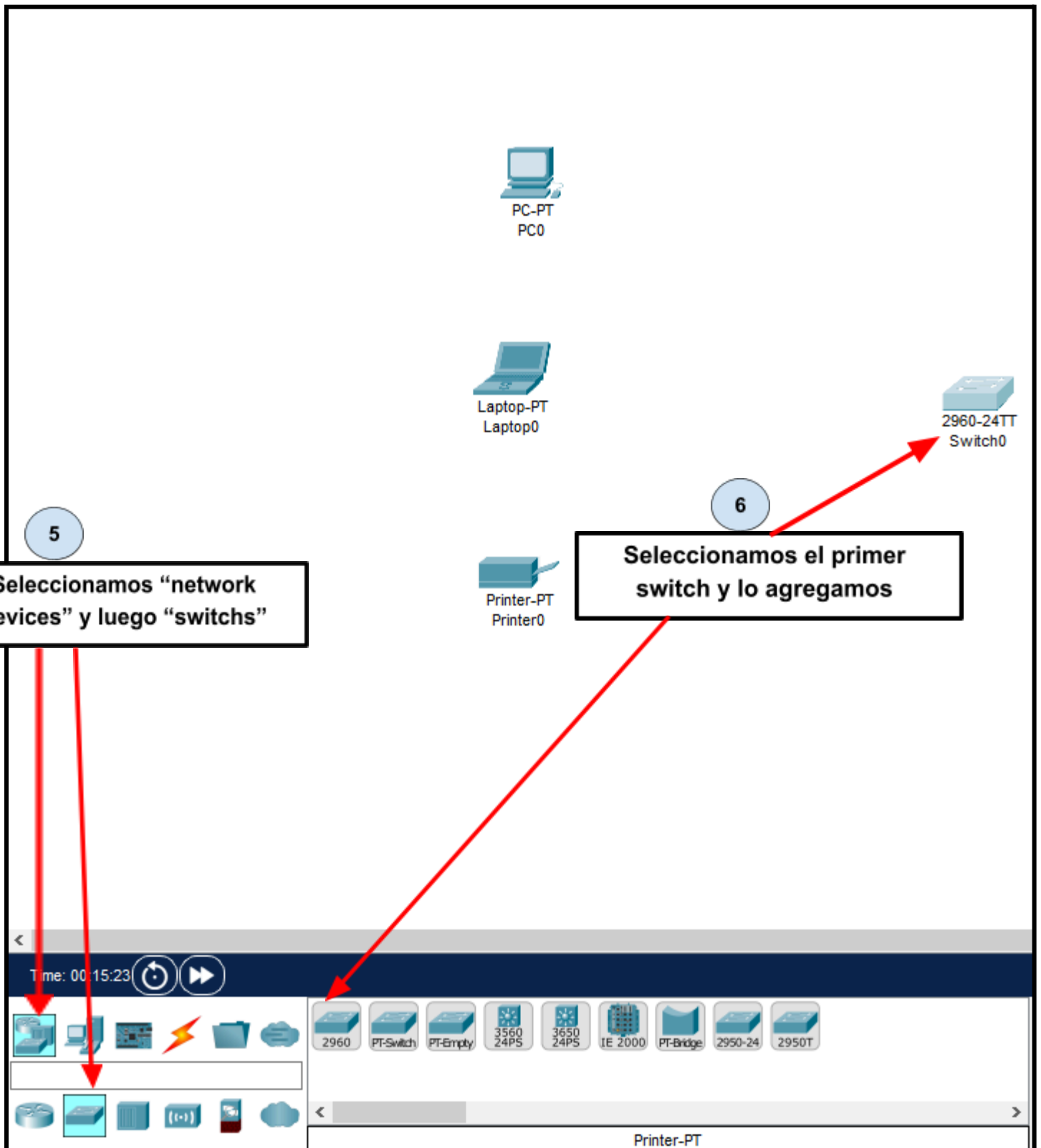


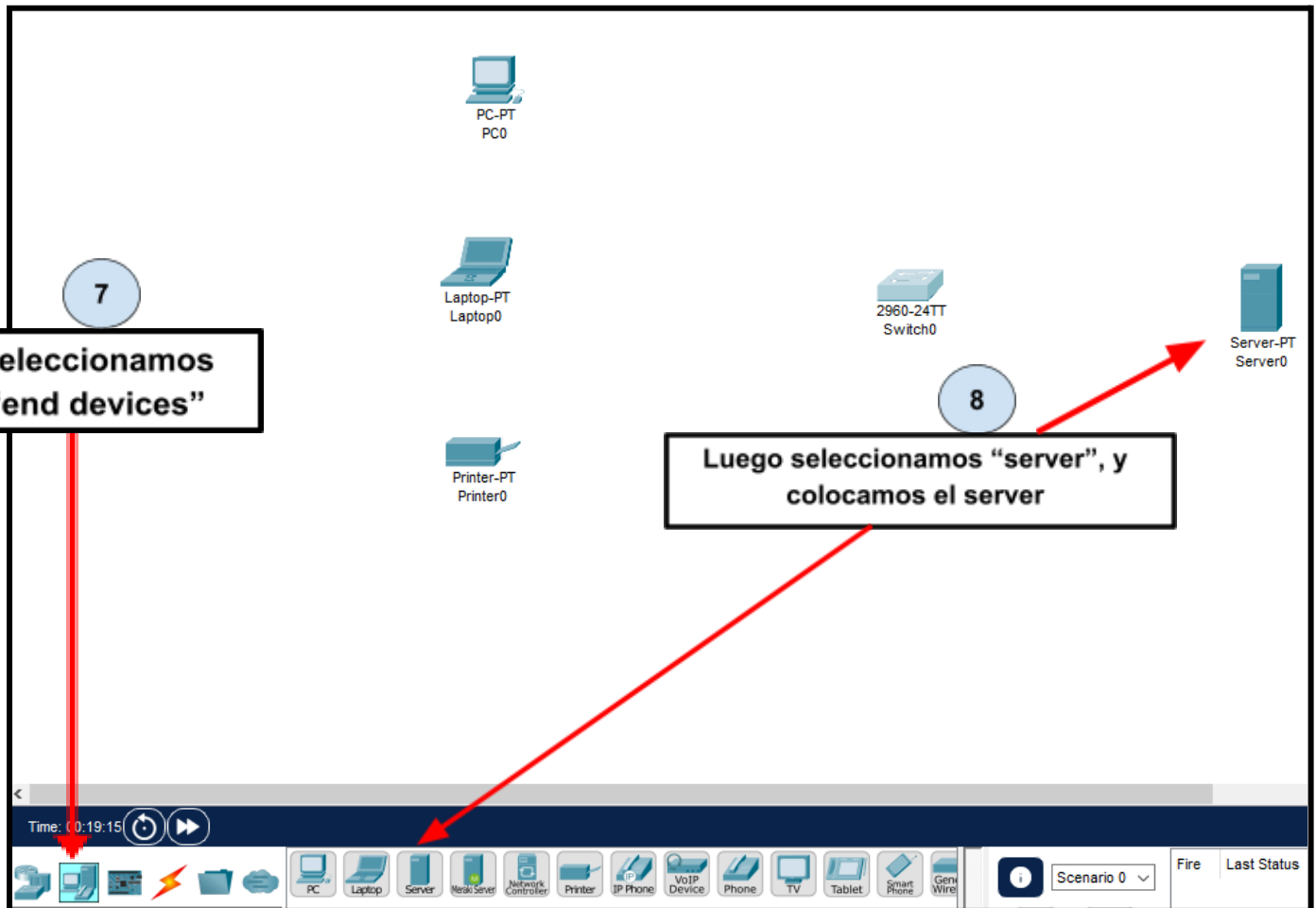
✓ Server-DHCP – 192.168.1.10 – 255.255.255.0

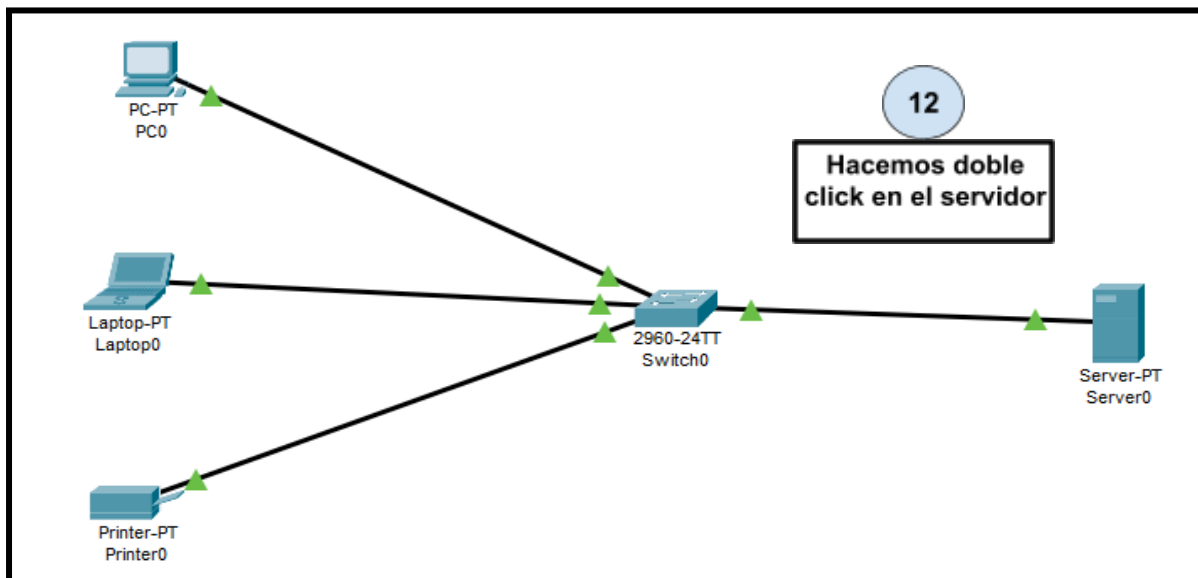
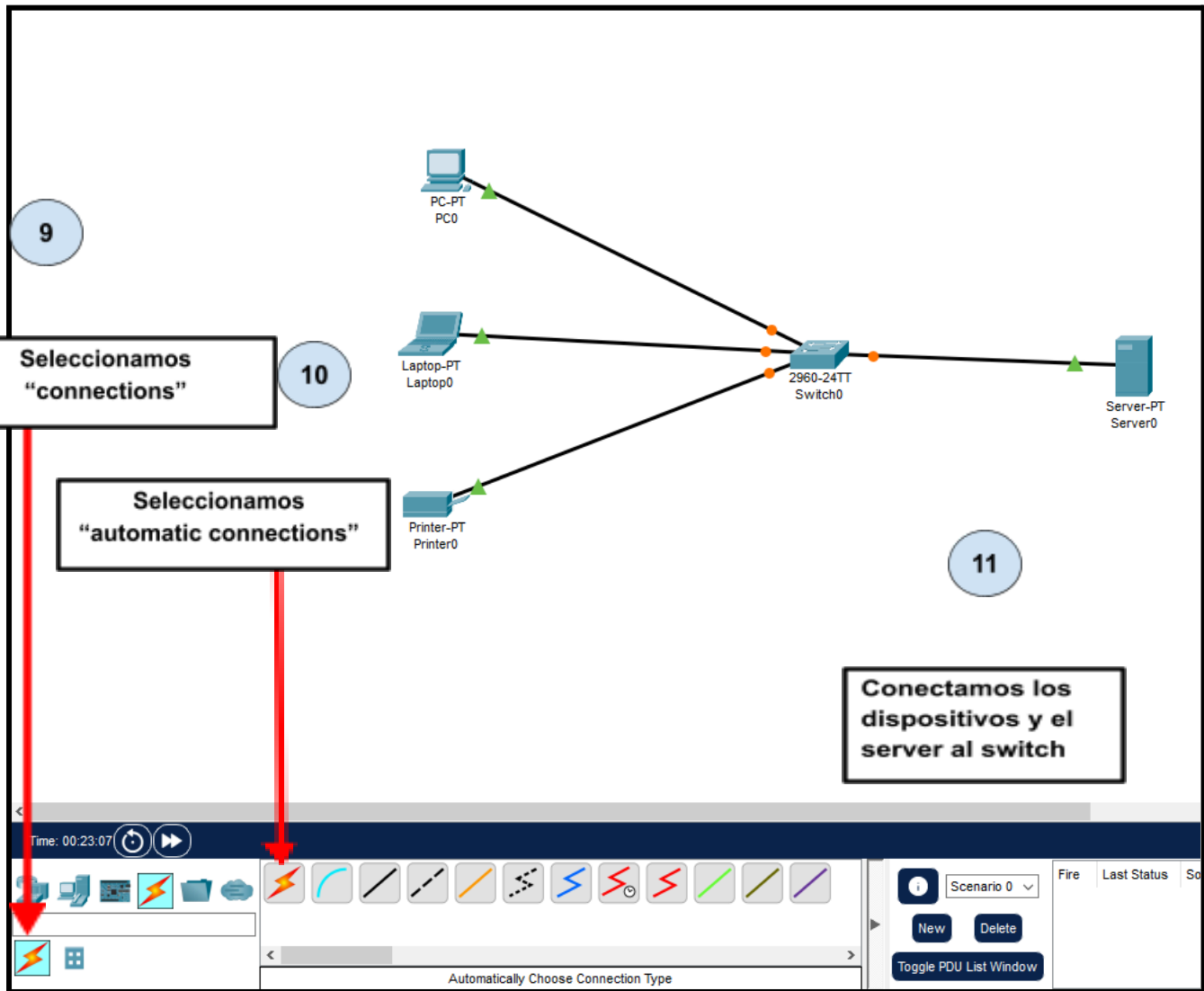
- **Actividad:**
 1. Configurar el escenario mencionado en el punto anterior.
 2. Configurar el servidor DHCP
 3. Configurar las placas de red los hosts como DHCP
 4. Realizar el comando `ipconfig /all` desde la terminal de un host cualquiera
 5. Realizar un ping desde un host cualquiera al server DHCP
 6. Desarrollar una conclusión del trabajo realizado.

1) Abrimos el programa packet tracer y configuramos el escenario que se nos solicita



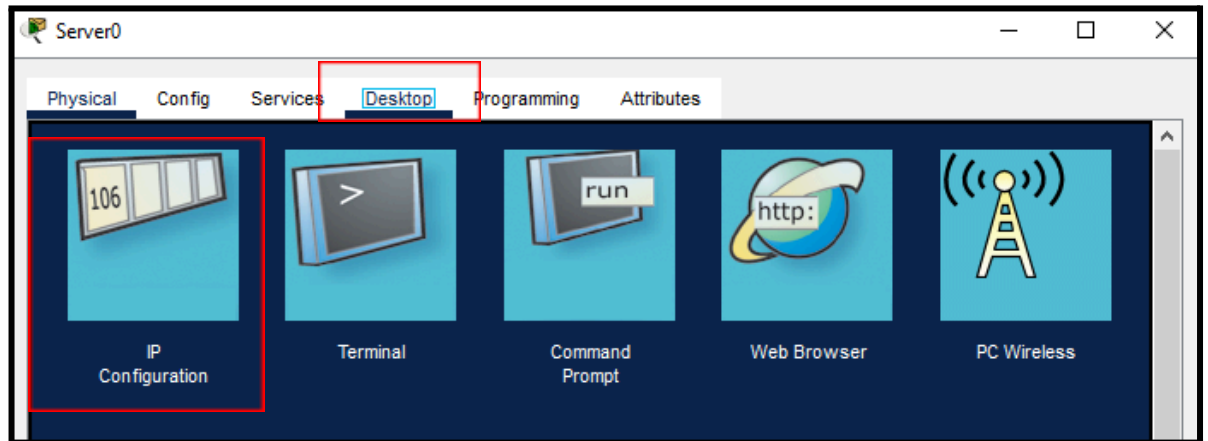






13

Presionamos en
“desktop”, y luego en
“IP configuration”



Nos aparecerá la siguiente ventana, en donde nos permite la configuración del servidor.

The screenshot shows a window titled "Server0" with a tabbed interface. The "Desktop" tab is selected. The "IP Configuration" section is active, showing settings for both IPv4 and IPv6. The IPv4 section has "Static" selected, with fields for IPv4 Address (192.168.1.10), Subnet Mask (255.255.255.0), Default Gateway (0.0.0.0), and DNS Server (0.0.0.0). The IPv6 section also has "Static" selected, with fields for IPv6 Address (empty), Link Local Address (FE80::201:43FF:FE46:751), Default Gateway (empty), and DNS Server (empty). The 802.1X section has "Use 802.1X Security" unchecked, with a dropdown for Authentication set to "MD5", and fields for Username and Password (both empty). A "Top" button is at the bottom left.

Server0

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::201:43FF:FE46:751

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

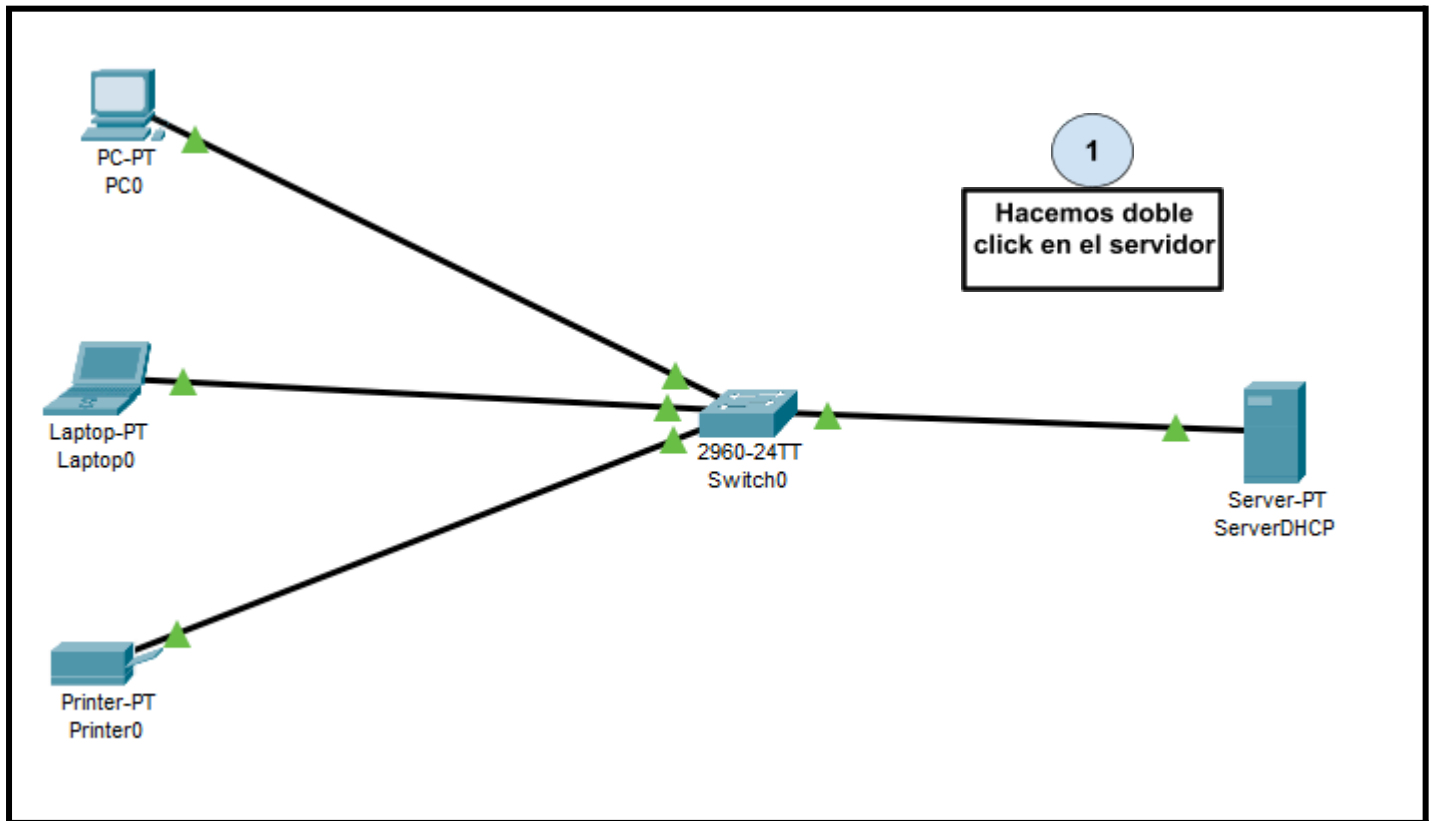
☐ Top

Por último, completamos con los datos otorgados en el primer punto para el servidor:

Server-DHCP – 192.168.1.10 (IPv4 Address)

Subnet Mask – 255.255.255.0

2) Configuramos el servidor DHCP



ServerDHCP

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 192 168 1 0

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 512

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168....	255.255....	512	0.0.0.0	0.0.0.0

3

Vamos a "DHCP"

2

Vamos a "Services"

4

Presionamos "On" en
DHCP Service

ServerDHCP

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: ServerDHCP

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 192 168 1 1

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 255

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
ServerDHCP	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	255.255.255.0	255	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	255.255.255.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

5

Le colocamos el nombre "ServerDHCP" al servidor

6

Agregamos el numero de IP por el cual el servidor va a empezar a otorgar

7

Agregamos la máscara de subred

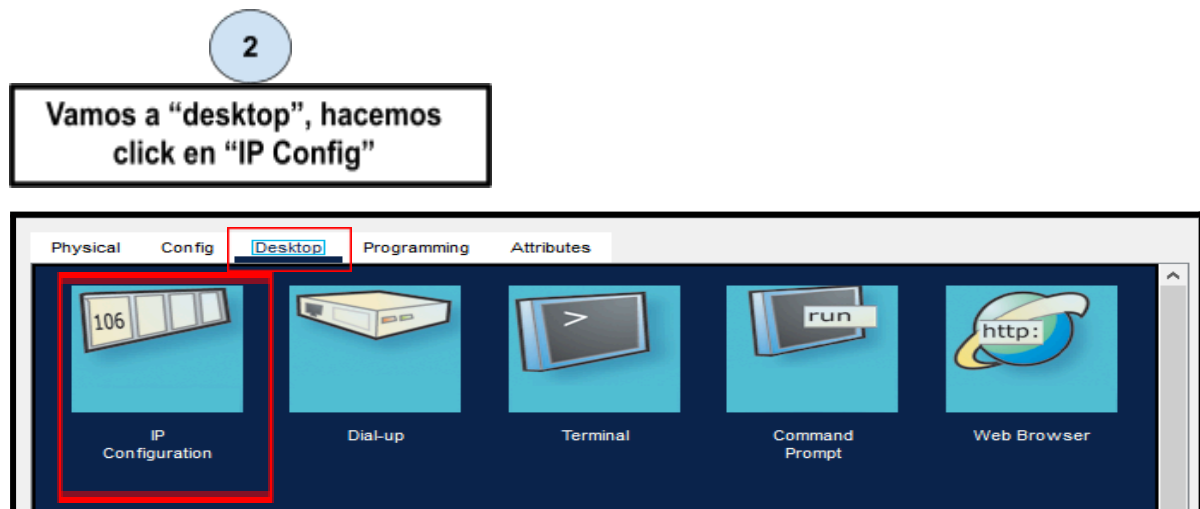
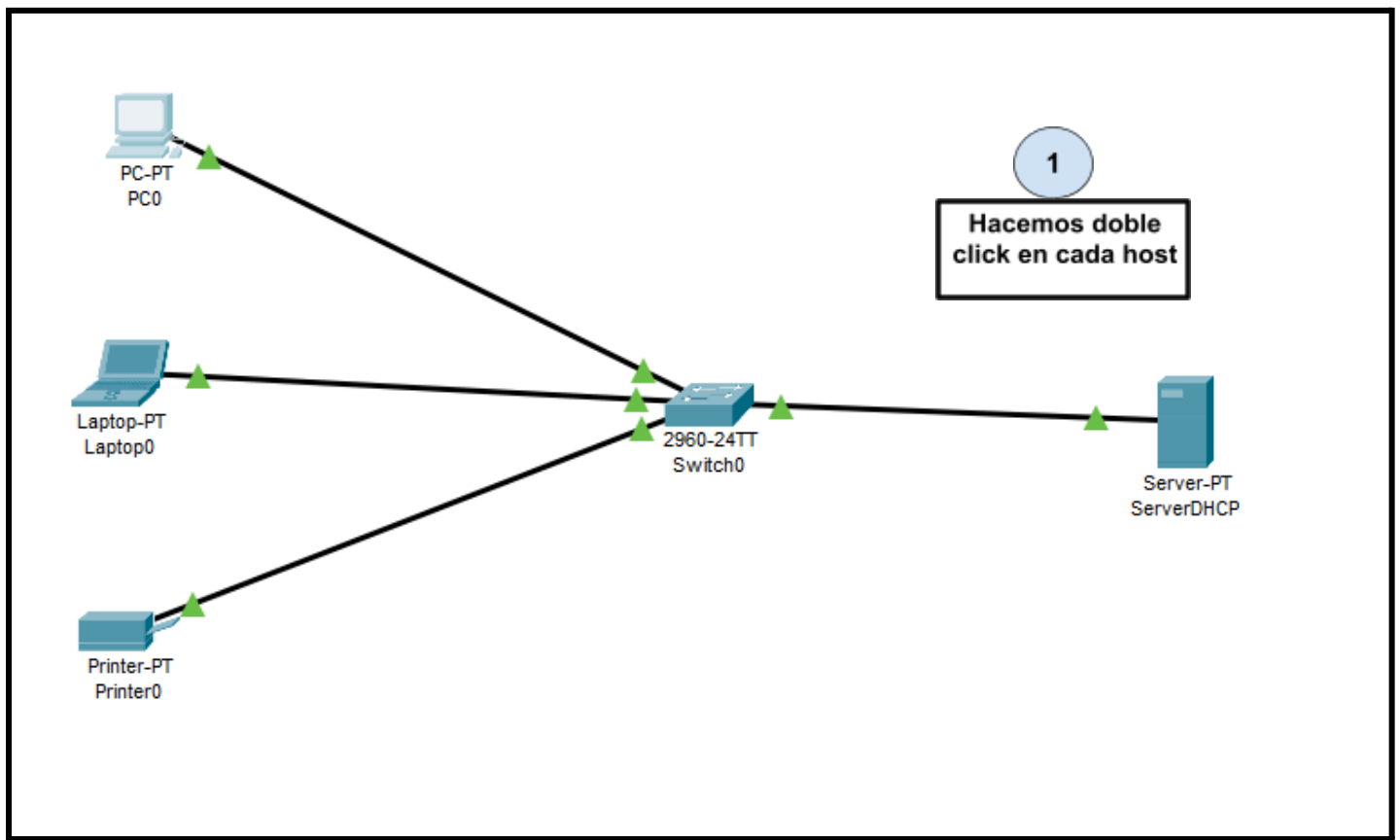
8

Agregamos el número máximo de direcciones a otorgar

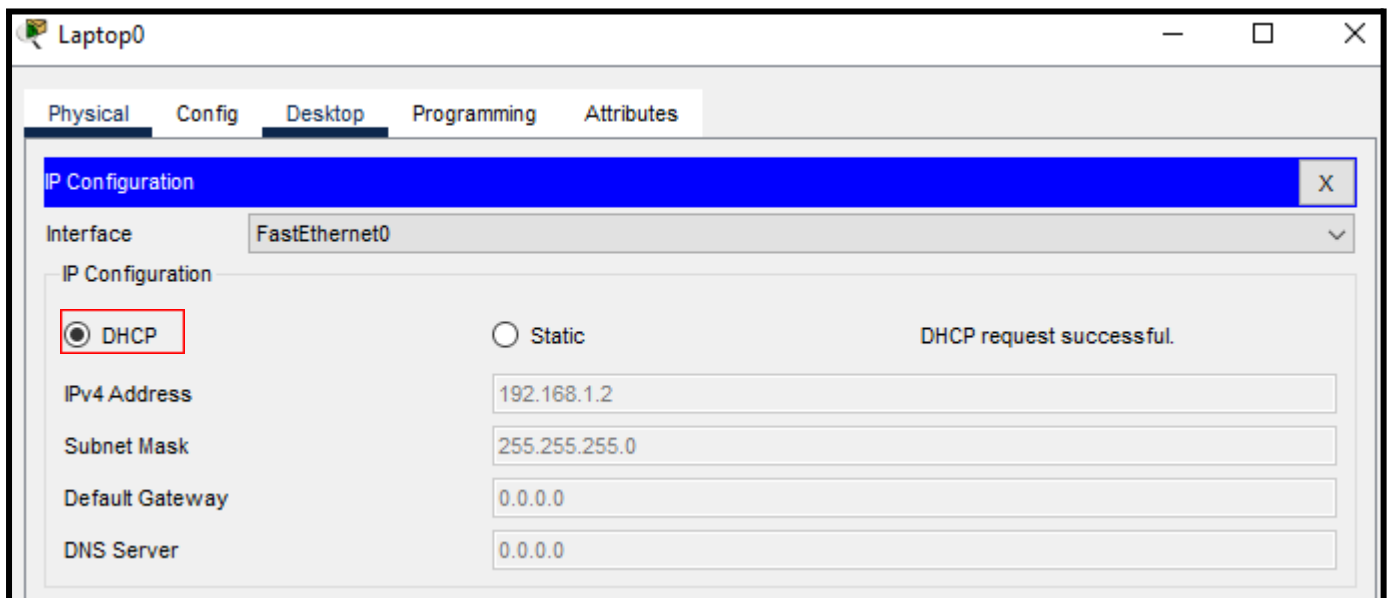
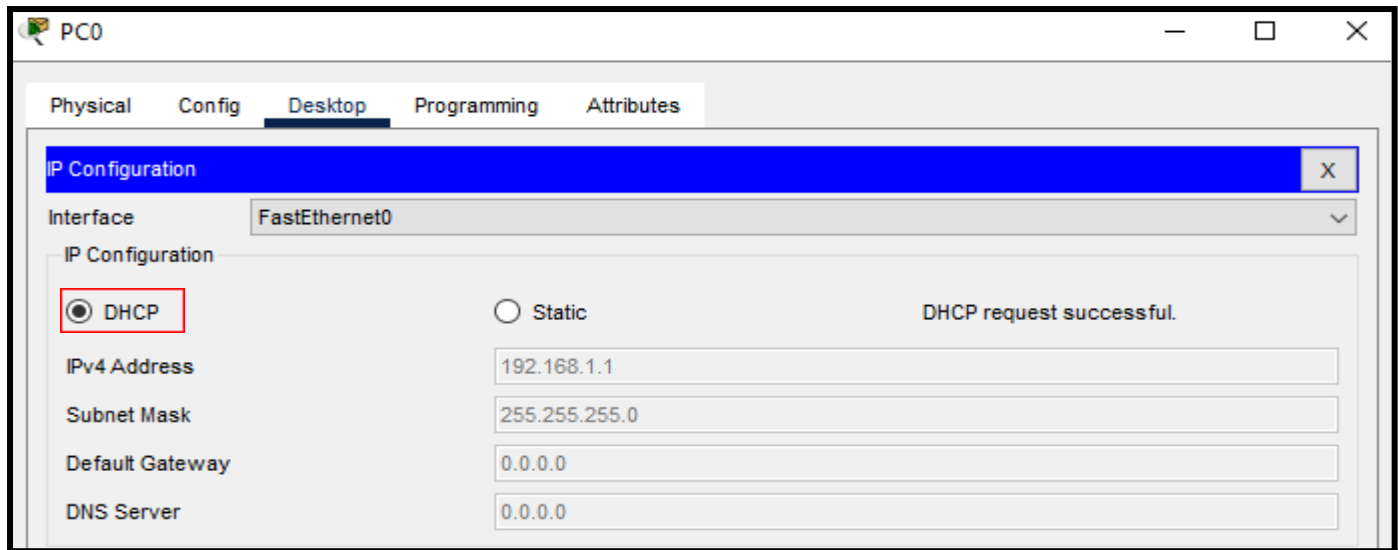
9

Presionamos el botón "Add" y confirmamos que se haya agregado la configuración del servidor

3) Configuramos las placas de red de los hosts como DHCP



Activamos la opción de DHCP en la configuración de la placa de red de la PC y la Laptop.

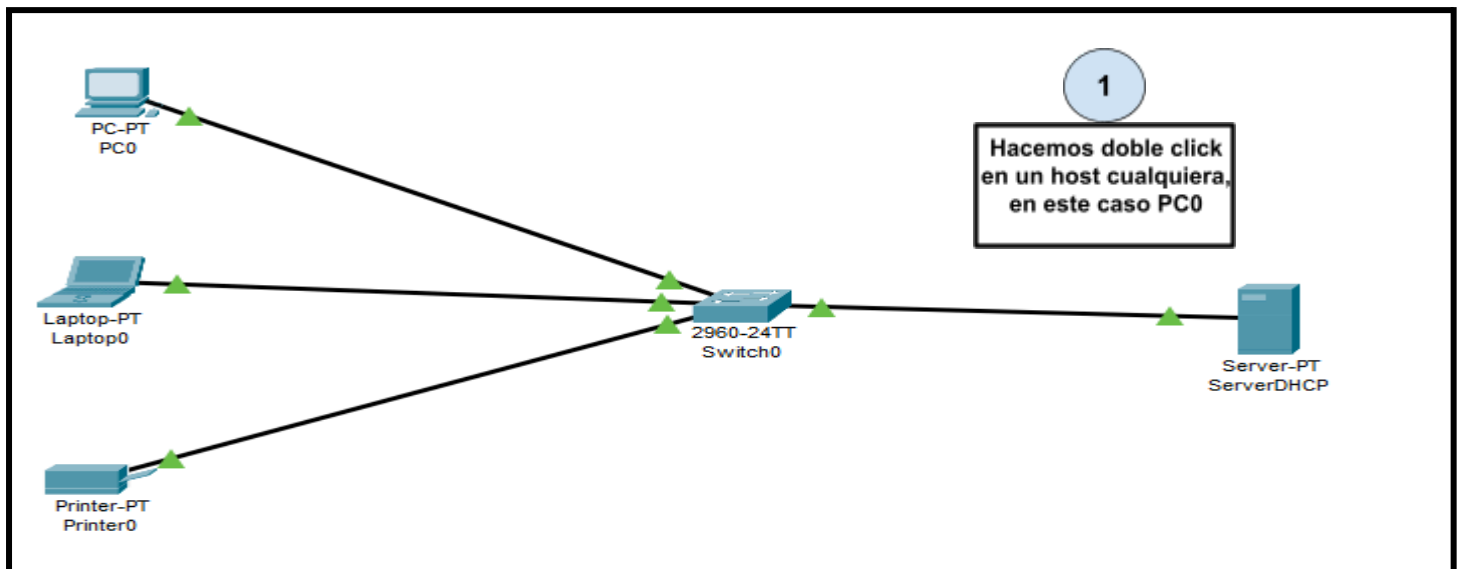


En el caso de la impresora, vamos a “Config”, “FastEthernet0” y seleccionamos la opción DHCP.



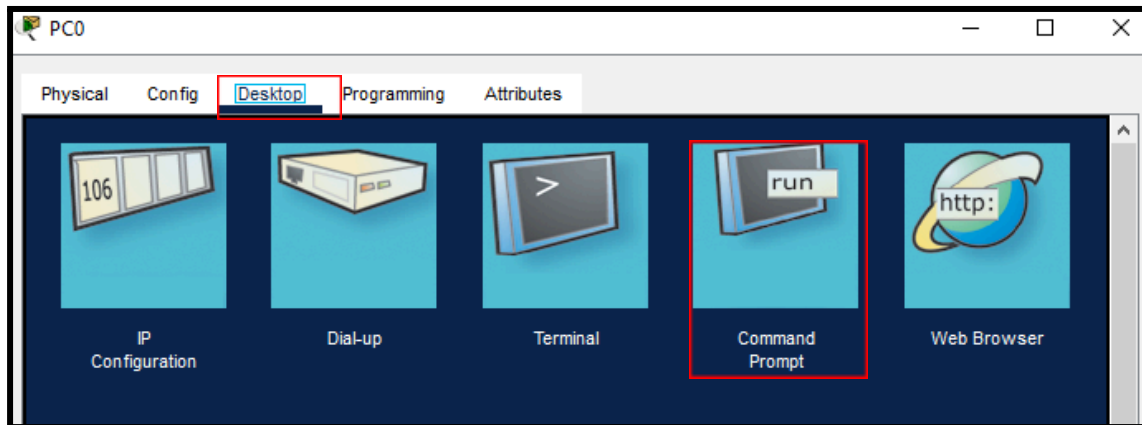
Luego de hacer esto con cada host, vemos como automáticamente se les asigna una dirección IP, esto gracias a la configuración de un servidor DHCP.

4) Realizar el comando ipconfig /all desde un terminal cualquiera

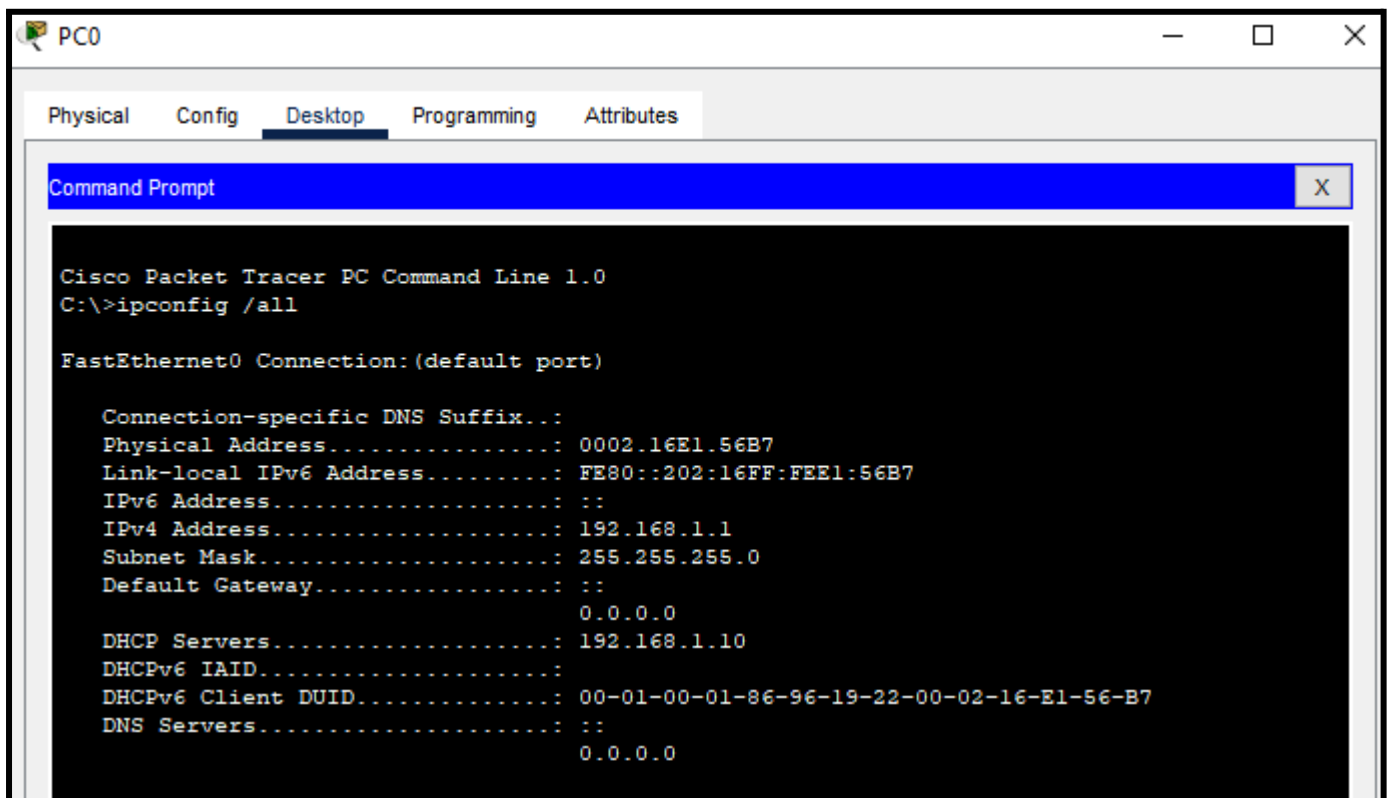


2

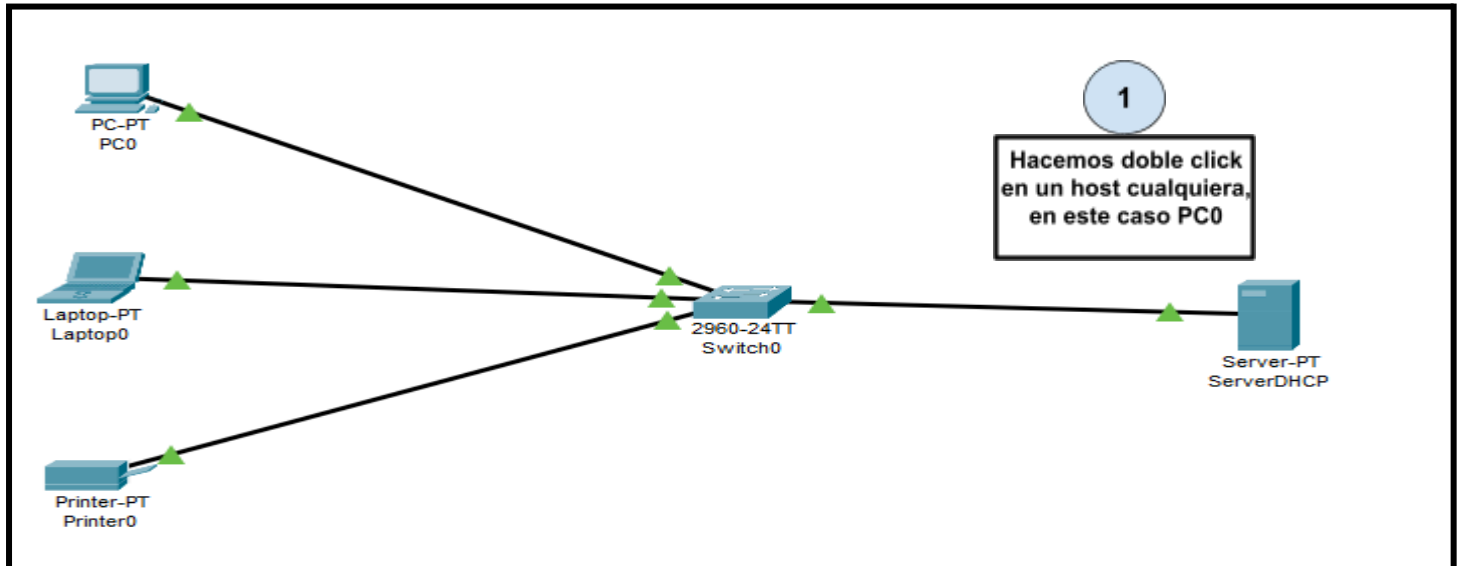
Vamos a "desktop", hacemos click en "Command Prompt"



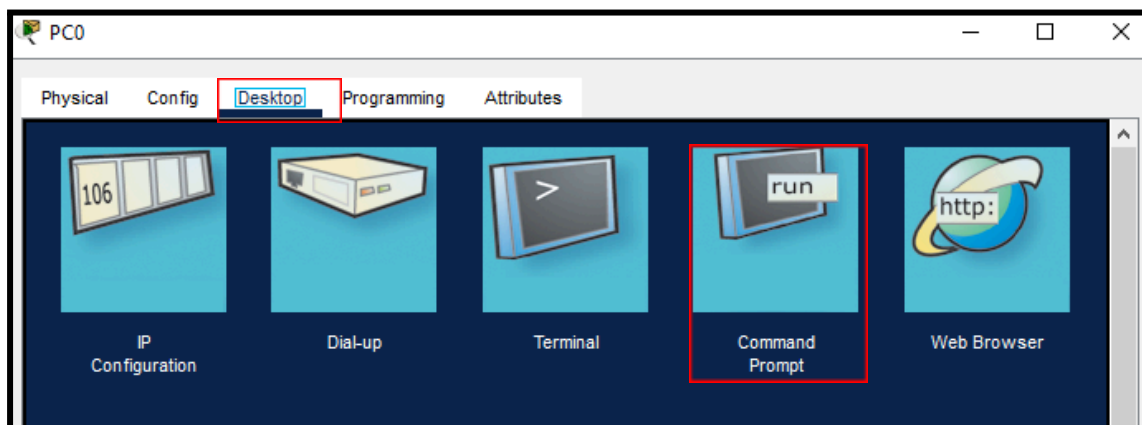
Escribimos el comando `ipconfig /all`, y vemos como está asignada la dirección IP que le dio el servidor DHCP.



5) Realizamos un ping desde un host cualquiera al servidor DHCP



2
Vamos a "desktop", hacemos click en "Command Prompt"



Hacemos ping 192.168.1.10 para intentar llegar al servidor DHCP, y vemos que pudimos llegar.

The screenshot shows a window titled 'PC0' with tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Config' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The Command Prompt shows the following output:

```

DHCP Servers.....: 192.168.1.10
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-86-96-19-22-00-02-16-E1-56-B7
DNS Servers.....: ::
                  0.0.0.0

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0001.43EC.DC2C
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
                  0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-86-96-19-22-00-02-16-E1-56-B7
DNS Servers.....: ::
                  0.0.0.0

C:\>
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
  
```

At the bottom left of the PC0 window, there is a checkbox labeled 'Top'.

6) Armamos una red que dispone de una impresora, una notebook, una PC de escritorio, un servidor DHCP y un Switch.

Configuramos el servidor DHCP agregándole una IP fija y activando el servicio de DHCP del mismo, asignándole todos los datos necesarios para que este pueda cumplir su función (IP por la cual va a comenzar a otorgar, Gateway, Mascara de subred y número máximo de usuarios)

Conectamos los hosts sin asignarles las direcciones IP, debido a que el que se va a encargar de hacer este trabajo es nuestro servidor DHCP.

Activamos en cada host la opción de DHCP para otorgarles dirección IP, a diferencia de antes que lo hacíamos con IPs fijas.

Luego, mediante el comando `ipconfig /all`, vemos como a cada host se le asigna una IP dentro del rango que nosotros configuramos anteriormente en nuestro servidor DHCP.

Por último, hacemos una prueba mediante ping desde un host cualquiera hacia el servidor DHCP para comprobar que a nuestros hosts se les asignó correctamente su dirección IP.